

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT119	ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO							
NIVEL DEL PLAN	6	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		129
				ANUAL					
ÁREA	X	FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	7	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
		FORMACIÓN PROFESIONAL				4	2	0	0
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	50%	0%	0%
PRE REQUISITO(S)		INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL E INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA: • ECUACIONES DIFERENCIALES INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA: • CÁLCULO III							
DESCRIPCIÓN									
La asignatura de Electricidad y Electromagnetismo pertenece al sexto nivel del Plan de Estudio de las Carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática y al quinto nivel semestral de Ingeniería Civil Química, corresponde al ciclo intermedio en el área de formación básica y es de carácter teórico-práctico. El propósito de esta asignatura es que el/la estudiante aplique las interacciones de cargas eléctricas, manejando los conceptos de electricidad y los fenómenos electromagnéticos, comunicando los resultados de manera oral y escrita. El curso se llevará a cabo a través de estrategias activo participativa y colaborativas. La evaluación será diagnóstica, de proceso y sumativa para evidenciar el desempeño de los(as) estudiantes.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinares: Ingeniería Civil Industrial: • Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y de la ingeniería aplicada para resolver problemas esenciales y propios del quehacer de las organizaciones tanto productivas como de servicios, y es capaz de entender los avances científicos, tecnológicos y metodológicos aplicables a su profesión, manteniéndose así permanentemente actualizado. Ingeniería Civil Informática: • Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios. Ingeniería Civil Química: • Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de los procesos físico-químicos en industrias.									
Competencias Profesionales: Ingeniería Civil Industrial: • Aplica los avances científicos tecnológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone soluciones a problemas u oportunidades de mejora dentro de las organizaciones a través de la aplicación de las ciencias de la ingeniería con visión sistémica, analizando la información relevante mediante el trabajo en equipo y bajo un marco de comportamiento ético y análisis de riesgos, considerando los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas.									



Ingeniería Civil Informática:

- Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión.
- Propone opciones de mejoramiento de resultados informáticos, para la generación de valor sustentable, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas, con una actitud de responsabilidad y compromiso social.

Competencias Genéricas:

- **Habilidades de comunicación:** Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita, considerando el contexto e interlocutores.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: EL CAMPO ELÉCTRICO		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 30 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 36 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Establece cuantitativamente los efectos del campo eléctrico a partir de las variables y modelos fisicomatemáticos pertinentes, comunicando de manera efectiva situaciones problemáticas.	1.1. Define las propiedades de las cargas eléctricas y superficies cargadas utilizando los diferentes sistemas de unidades empleados en electricidad. 1.2. Relaciona el campo eléctrico y el potencial en la resolución de problemas prácticos y reales. 1.3. Comunica de manera efectiva situaciones problemáticas y plantea soluciones viables acorde al contexto.	• Interacciones entre cargas. • Sistema de Unidades. • Ley de Coulomb. • Ley de gauss. • Potencial eléctrico. • Diferencia de potencial. • Superficies equipotenciales. • Capacitadores (Condensadores). • Características y tipos de capacitadores (condensadores)



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: CORRIENTE ELÉCTRICA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 30 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 36 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Resuelve problemas simples de circuitos eléctricos, integrando el concepto de corriente y sus características, planteando soluciones viables de manera oral y escrita.	2.1. Relaciona la corriente eléctrica con fenómenos físicos cotidianos. 2.2. Desarrolla las magnitudes físicas que condicionan la resistencia eléctrica. 2.3. Reordena circuitos eléctricos con resistencias en conexión serie y paralelo y clasifica ambos tipos. 2.4. Plantea soluciones viables de manera oral y escrita frente a situaciones problemáticas relativas a su contexto.	• Corriente eléctrica y movimiento de cargas. • Resistencia. • Ley de Ohm. • Combinación de resistencias. • Leyes de Kirchhoff.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 29 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Aplica conceptos de campo magnético, fuerza, circuito y materiales magnéticos para mejorar la utilización en ámbitos profesionales, comunicando de manera efectiva situaciones problemáticas.	3.1. Explica el campo magnético. 3.2. Establece el valor de variables a partir de las leyes fundamentales del electromagnetismo. 3.3. Formula el impacto que tendrá su proceder en otras personas y su entorno. 3.4. Comunica de manera efectiva situaciones problemáticas y plantea soluciones viables acorde al contexto.	• El campo magnético. • Fuerza ejercida por un campo magnético. • Materiales magnéticos. • Ley de Biot-Savart. • Ley de Ampere.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4: INDUCCIÓN MAGNÉTICA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 29 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
4. Aplica las interacciones de cargas eléctricas, manejando los conceptos de electricidad y los fenómenos electromagnéticos, comunicando situaciones problemáticas y planteando soluciones relativas a su contexto.	4.1. Construye una representación del flujo magnético a partir de sus líneas de fuerza. 4.2. Plantea soluciones a problemas simples a partir de las leyes que explican el fenómeno de inducción magnética. 4.3. Comunica de manera efectiva situaciones problemáticas y plantea soluciones viables acorde al contexto.	• Flujo magnético. • Ley de Faraday-Lenz. • Ley de Lorenz. • Autoinducción.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo al Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Lectura previa
- Metodología expositiva
- Aprendizaje basado en problemas
- Desarrollo de actividades demostrativas y experimentales en equipo
- Desarrollo de guías de ejercicios en equipo

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Esta asignatura se evaluará a través de una parte Teórica ponderada en un 90% y una parte Práctica ponderada en un 10%.

Ponderaciones cátedra 90%.

- Prueba escrita de respuesta extensa 1: 30%
- Prueba escrita de respuesta extensa 2: 30%
- Prueba escrita de respuesta extensa 3: 30%

Ponderaciones laboratorio 10%.

- Interrogaciones lectura previa 10%
- Ayudantías, evaluación actitudinal 10%
- Informes de laboratorio, evaluación actitudinal 40%
- Laboratorio demostrativo o prueba de laboratorio 40%

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

Los diferentes contenidos serán apoyados con actividades demostrativas y/o prácticas realizadas en el laboratorio de Física de la Universidad

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de Ejercicios, Guías de Laboratorio, Material de Lectura Previa

SOFTWARE

OTROS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- TIPLER, Paul. Física para la Ciencia y Tecnología, 6° Ed. Barcelona, Editorial Reverté. 2010, Volumen II.
- SEARS, F., FORD, A., FREEDMAN, R. Física Universitaria: con Física Moderna. Perason Educación, 2005.
- HALLIDAY, D., RESNICK, R., KRANE, K. Física: Volumen 2, quinta edición. Grupo Editorial Patria S.A., 2017, 682 p.

COMPLEMENTARIA:

- MÍGUEZ, J., MUR, F., ALONSO, M. Fundamentos Físicos de la Ingeniería, Electricidad y Electrónica. Ed. McGraw Hill. Madrid, 2009, pp 1-409.
- SERWAY, R., JEWETT, J. Física para ciencias e ingeniería. Volumen 2. Thomson, 2005, pp 708-1105.
- HAYT, W., KEMMERLY, J., DURBIN, S. Análisis de circuitos en ingeniería. McGraw-Hill, 2012, 849 p.
- NILSSON, J., et al. Circuitos eléctricos. Editorial Alhambra, 2005, 1052 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- La Web de Física. Disponible en: <http://www.lawebdefisica.com/rama/mecanica.php>
- PHET Interactive Simulations: Disponible en: <https://phet.colorado.edu/es/simulations/category/physics>
- La Física en mi Vida. Disponible en: <http://lascienciasenmivida.blogspot.com/2012/02/simuladores-de-fisica.html>
- Animaciones de Física. Disponible en: <http://acer.forestaes.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/animaciones.html>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Mecánico o Industrial, Profesor de Física
- **Grado Académico:** Licenciado en Física o Magister en el área
- **Especialización:** Docencia en Educación Superior
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de la Comunicación, Pensamiento Crítico y Trabajo en Equipo